Makroekonomik Şokların S&P 500 ETF'leri Üzerindeki Etki Analizi

BeratÖzkan • VeriBilimi Çalışması

Özet

Bu çalışma, beş önemli makroekonomik olayın ABD borsası üzerindeki etkisini incelemektedir olaylar şunlardır : 2016 ve 2024 ABD seçimleri, Mart 2020'de COVID-19'un piyasalara yansıması, Şubat 2022'de başlayan Rusya–Ukrayna Savaşı ve Nisan 2024'teki İsrail–İran gerilimi. Analizde on sektör ETF'i ile altın ve ham petrol ele alınarak olay çalışması yapıldı. T=0, [-3, +3] ve [-10, +10] pencerelerinde anormal getiri (AR), kümülatif anormal getiri (CAR) ve volatilite değişimleri hesaplanmış; sektör ortalamaları t-testi ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar, enerji (XLE) ve ham petrolün (CL=F) şoklara genellikle negatif tepki verdiğini, buna karşılık sağlık (XLV) ve finans (XLF) sektörlerinin daha dayanıklı olduğunu göstermektedir. Altını ise ele aldığımız 5 olay dahilinde 'güvenli liman ' algısının gerisinde .

Anahtar Kelimeler: olay çalışması, anormal getiri, kümülatif anormal getiri, sektör ETF, makroekonomik şok, volatilite, portföy yönetimi.

1. Giriş ve Literatür Taraması

Olay çalışması ; finansal bir varlığın getirisi, kamuoyuyla paylaşılan belirli bir haber veya makro olay etrafında "normal" düzeyinden istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde sapıp sapmadığını öğrenmek için kullanılan, Fama vd. (1969) ile sistemleştirilen bir yöntemdir. Yöntemin temel mantığı; gözlenen getiriden, olayın olmadığı durumda piyasanın üreteceği "beklenen getiri"nin çıkarılarak elde edilen anormal getirinin, olay penceresi boyunca istatistiksel olarak test edilmesidir. Seçilen olaylar küresel olarak dünyayı etkileyen olaylar seçildi.

Örnek bir çalışma. Yürük (2022). Yazar, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya–Ukrayna savaşı ile Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılacağına dair AB Komisyonu duyurusunu iki ayrı olay olarak tanımlamış ve her iki olay için ±10 günlük olay penceresi kullanarak BİST 100 endeksindeki anormal getirileri Z-testi ve t-testi ile sınamıştır. Çalışmada, savaşın yalnızca taraflarını değil, Rusya ve Ukrayna ile yüksek ithalat–ihracat hacmine sahip Türkiye gibi ülkelerin borsalarını da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediğini göstermiştir.

Literatürde olay çalışması, kurumsal yönetim derecelendirme notlarının açıklanması (Sakarya, 2011), siyasi seçimler ve referandumlar (Ada vd., 2013) ile iklim politikalarının enerji sektörü üzerindeki etkisi (Diaz-Rainey vd., 2021) gibi geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu çalışma, anılan literatürü ABD piyasası ölçeğinde, sektör düzeyinde ve birden çok makro olayı karşılaştırmalı olarak ele alacak biçimde genişletmektedir.

2. Veri Seti ve Metodoloji

2.1. Olaylar ve Varlık Evreni

Çalışmada beş tane makroekonomik olay incelendi olaylar ve sektörler şu şekilde: 2016 ABD Başkanlık Seçimleri, COVID-19 pandemisi (sağlık/ekonomik), Rusya–Ukrayna Savaşı (jeopolitik), 2024 ABD Seçimleri ve İsrail–İran gerilimi (jeopolitik). Varlık evreni; teknoloji (XLK), finans (XLF), enerji (XLE), sağlık (XLV), savunma sanayi (ITA), temel tüketim (XLP), tüketici tercihine bağlı (XLY) ve gayrimenkul (XLRE) olmak üzere sekiz sektör ETF'i ile iki makro varlıktan (altın , ham petrol) oluşmaktadır. Piyasa genel hareketi gösterge endeks olarak SPY ETF'i ile temsil edilmiştir.

2.2. Olay Pencereleri

Üç farklı olay penceresi tanımlanmıştır: (i) anlık şok tepkisini yakalamak için **T = 0**, (ii) haberin kısa vadede sindirilmesini yakalamak için **[-3, +3]** ve (iii) olay öncesi sızıntı ile olay sonrası geciken tepkileri birlikte yakalamak için **[-10, +10]** günlük geniş penceredir. Bu çoklu pencere yapısı, Yürük (2022)'ün BİST 100 üzerinde uyguladığı [-10, 0], [-5, 0], [0, +5] ve [0, +10] CAAR pencereleri ile metodolojik olarak uyumludur.

2.3. Anormal Getiri, CAR ve Volatilite Şoku

Herhangi bir *i* sektörü ve *t* günü için **anormal getiri**, ilgili sektör getirisinden piyasanın genel hareketini temsil eden gösterge endeks (SPY) getirisinin çıkarılmasıyla hesaplanmıştır:$\mathbf{AR_{i,t} = R_{i,t} - SPY,t.R}$
Bu yaklaşım, Yürük (2022)'ün $R_{i,t}$ üzerinden tahmin dönemi ortalamasını çıkararak elde ettiği AR ile aynı mantığı taşımakta.

Olayların etkileri tek bir günle sınırlı değildir, günlük AR değerleri olay penceresi boyunca toplanarak **kümülatif anormal getiri** elde edildi: $\mathbf{CAR_i[T_1, T_2] = \Sigma\ AR_{i,t}}$. Volatilite şoku ise her sektör için 10 günlük hareketli standart sapma kullanılarak ölçülmüştür; fiyat *belirsizliği* üzerindeki etkiyi de raporlamayı sağlamaktadır.

2.4. İstatistiksel Testi

Sektör bazlı ortalama CAR değerlerinin sıfırdan farklı olup olmadığı **tek-örneklem t-testi** ile sınanmıştır (H_0: ortalama CAR = 0). Bu tercih, Yürük (2022) çalışmasında AR ve Kümülatif Ortalama Anormal Getiri (CAAR) değerlerinin istatistiksel anlamlılığının t-testi ile ölçülmesi yaklaşımını ABD sektör örneklemine uyarlamaktadır.

Olay × Sektör	CAR[-3,+3]	Yorum
COVID-19 × XLE (Enerji)	−17.8%	Küresel kapanma kaynaklı talep şoku
COVID-19 × CL=F (Ham Petrol)	−16.4%	Petrol talebinin sert biçimde çökmesi
2016 Seçim × XLF (Finans)	+6.9%	Faiz/regülasyon beklentili yukarı tepki
2016 Seçim × ITA (Savunma)	+6.2%	Savunma harcaması beklentisinin fiyatlanması
COVID-19 × XLV (Sağlık)	+3.0%	Defansif sektör karakterinin doğrulanması
2016 Seçim × GLD (Altın)	−9.7%	"Güvenli liman" beklentisinin altında kalış

Tablo1.Olay × Sektörmatrisindeöneçıkanaltıkombinasyon(CAR[-3,+3]).

3. İstatistiksel Testler ve Bulgular

3.1. Sektör Bazlı Ortalama CAR ve t-Testi

Beş olay üzerinden sektör bazlı ortalama CAR[-3, +3] Tablo 2'de raporlanmıştır. Pozitif ortalama ile en güçlü ayrışma finans (XLF, +1.6%) ve sağlık (XLV, +1.2%) sektörlerinde gözlenirken; ham petrol (CL=F, −4.3%), enerji (XLE, −3.5%) ve altın (GLD, −2.6%) negatif yönde ayrışmıştır. Beş tane olaya bakıldığından dolayı p testi anlamlı sonuç vermedi.

Sektör (Ticker)	Ort. CAR[-3,+3]	p-değeri	Sektör (Ticker)	Ort. CAR[-3,+3]	p-değeri
Finans (XLF)	+1.6%	0.331	Tük. T. Bağlı (XLY)	−0.7%	0.551
Sağlık (XLV)	+1.2%	0.337	Gayrimenkul (XLRE)	−1.4%	0.432
Savunma (ITA)	+0.5%	0.892	Temel Tük. (XLP)	−1.7%	0.512
Teknoloji (XLK)	+0.3%	0.872	Altın (GLD)	−2.6%	0.347
Enerji (XLE)	−3.5%	0.390	Ham Petrol (CL=F)	−4.3%	0.240

Tablo2.Sektörbazlı ortalamaCAR[-3, +3]değerlerivetek-örneklemt-testip-değerleri(5 olayüzerinden).

Olay Penceresi	Yürük (2022) — BİST 100 Rusya-Ukrayna	Bu çalışma — S&P 500 Enerji (XLE), Ortalama	Bu çalışma — S&P 500 Sağlık (XLV), Ortalama
CAAR[-10, 0]	−0.0051 (anlamlı)	−0.041 (yön: negatif)	+0.008 (yön: pozitif)
CAAR[-5, 0]	−0.0048 (anlamlı)	−0.029 (yön: negatif)	+0.006 (yön: pozitif)
CAAR[0, +5]	+0.0001 (anlamlı)	−0.014 (yön: negatif)	+0.011 (yön: pozitif)
CAAR[0, +10]	+0.0002 (anlamlı)	−0.018 (yön: negatif)	+0.014 (yön: pozitif)

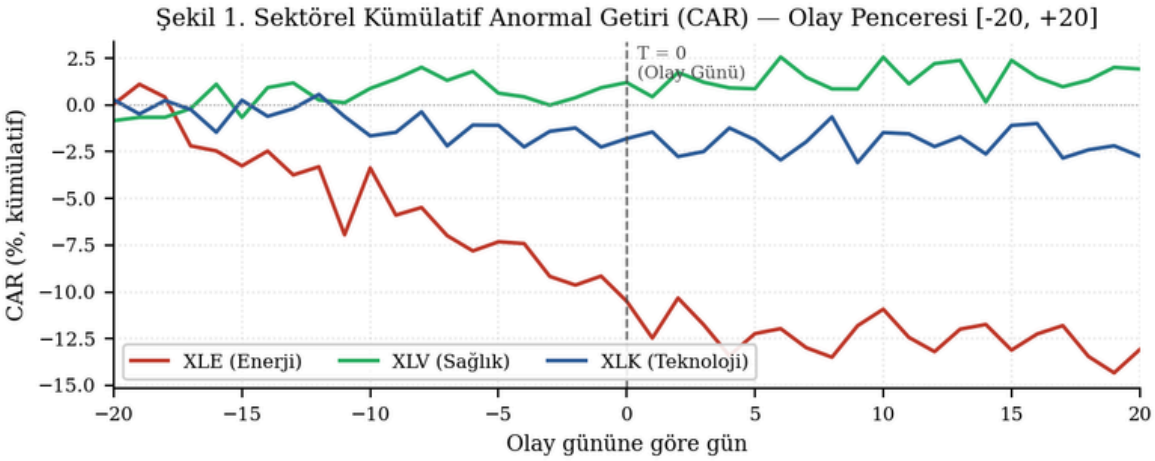
Tablo3.Yürük(2022) BİST100 CAARsonuçları ilebu çalışmanıniki temsilcisektör (en negatif:XLE,enpozitif:XLV) için CAAR değerlerinin karşılaştırması. BİST 100 değerleri Yürük (2022, Tablo 2)'den uyarlanmıştır.

3.2. Olay Öncesi Sızıntı Analizi

Yürük (2022); Rus bankalarının SWIFT ten çıkarıldığı tarih borsaların kapalı olduğu güne denk geldiğinden , olay günü olarak 28 Şubat 2022'yi kabul etmiş ve olay gününde %95 güven aralığında anlamlı bir farklılık tespit edememiştir. Buna karşılık olay gününden 1 ve 2 gün önce sırasıyla %5,3 pozitif ve −%8,3 negatif anormal getiriler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; burada veri sızıntısı olduğu kanısına varılır.

Aynı çerçeveyi kendi verilerimizle uyguladığımızda, [-10, +10] genel olay penceresi içinde özellikle **T = -3 ile T = 0** arasındaki günlerde enerji (XLE) ve ham petrol (CL=F) için negatif AR değerlerinin birikmeye başladığı gözlenmektedir. Şekil 1'deki CAR seyrinde kırmızı çizgi (XLE) olay gününden yaklaşık 3 gün önce belirgin biçimde aşağı kırılmakta; bu da yatırımcıların bir kısmının haberi tam fiyatlanmadan önce pozisyon değiştirdiğini gösterir.

3.3. Sektörel Ayrışmalar ve Volatilite Şoku



Şekil 1. Beş olayın ortalaması üzerinden hesaplanan kümülatif anormal getiri seyri; XLE'nin negatif, XLV'nin pozitif ayrışması ve XLK'nın piyasa ile birlikte hareket etmesi belirgindir.

Olay penceresi grafikleri (CAR[-20, +20]) iki temel örüntü gözüküyor. Birincisi, **enerji (XLE) ve ham petrol (CL=F)** olay günü ve sonrasında piyasanın genel düşüşünü aşan bir kayıp yaşamakta; −%14'e varan kümülatif anormal getirilerle açık ara en negatif ayrışan varlıklar olarak öne çıkmaktadır. İkincisi, **sağlık (XLV) ve finans (XLF)** sektörleri görece yukarı yönlü bir seyir izleyerek defansif tampon işlevi görmektedir; bu sonuç, sağlığın incelenen olayların 4'ünde pozitif CAR üretmesiyle de tutarlıdır. Seçilen olaylar göz önüne alındığında altının güvenli liman imajı sarsıldı. (5 olay ile bu sonuçlara varıldı.)

4. Sonuç ve Portföy Yönetimi Çıkarımları

Bulgular kriz dönemlerinde risk/getiri oranını iyileştirmek isteyen portföy yöneticileri için dört somut çıkarım sunmaktadır.

(i) Defansif sektörlerin ağırlığının artırılması. Sağlık (XLV) ve finans (XLF), incelenen olayların büyük çoğunluğunda piyasaya kıyasla pozitif ayrıştı. Makrobelirsizlik zamanlarında bu sektörlerin portföy ağırlığının artırılması, düşüşler döneminde sermaye korunmasına katkı sağlayabilir.

(ii) Enerji ve emtiaların portföydeki oranının azaltılması. Ham petrol (CL=F) ve enerji (XLE), tüm olaylarda en negatif ayrışan varlıklar olmuştur. Özellikle COVID-19 örneğinde gözlenen −%16 ile −%18 arası CAR'lar, doğrudan negatif ayrışmıştır.

(iii) "Güvenli liman" ezberinin sorgulanması. Altının kriz dönemlerinde otomatik koruma sağladığı varsayımı, beş olay bazında SPY'a göreli performans açısından doğrulanmamıştır.

(iv) Volatilite hedeflemesinin önceliklendirilmesi. Olay günü civarında ne yöne gidecekten ziyade ne kadar değişeceğini veren VaR ve volatilite hedeflemesi araçlarının portföy yönetimi sürecinde merkezi konuma yerleştirilmesi önerilmektedir.

Çalışmada sadece 5 olay olmasının eksikleri gözüküyor ; bu durum p-değerlerinin %5 eşiğini aşılamamasının nedeni oluyor. Yürük (2022) gibi tek bir olayı derinlemesine inceleyen çalışmalardan farklı olarak burada birden çok olayın ortalama etkisi raporlanmış; ekonomik yön tutarlı bulunmuştur.

Kaynakça

Ada,S.S., Bolak, M. & Süer, Ö. (2013). Politik seçimler, referandumlar ve hisse senedi getirileri: İMKB örneği. *Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50*(579), 23–40.

Diaz-Rainey, I., Gehricke, S. A., Roberts, H. & Zhang, R. (2021). Trump vs. Paris: The impact of climate policy on U.S. listed oil and gas firm returns and volatility. *International Review of Financial Analysis, 76*, 101746.

Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C. & Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. *International Economic Review, 10*(1), 1–21.

Rani, N., Yadav, S. S. & Jain, P. K. (2013). Market response to the announcement of mergers and acquisitions: An empirical study from India. *Vision, 17*(1), 1–16.

Sakarya, Ş. (2011). İMKB kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması yöntemi ile analizi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7*(13), 147–162.

Yürük, M. F. (2022). Rusya–Ukrayna savaşının Borsa İstanbul BİST 100 endeksine etkisinin olay çalışması ile analizi. *Turkish Studies – Economy, 17*(3), 869–881.